

Dylan49@correouts.edu.co 1

restuUTS_SBDT_Studi_Literature_Review.docx

-  Asignaturas de Ingeniería y Tecnología
-  UnidaDES Tecnológicas
-  Unidades Tecnológicas de Santander_DIE

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::1:3576893834

Fecha de entrega

22 may 2026, 10:05 p.m. GMT-5

Fecha de descarga

22 may 2026, 10:05 p.m. GMT-5

Nombre del archivo

restuUTS_SBDT_Studi_Literature_Review.docx

Tamaño del archivo

31.8 KB

4 páginas

1095 palabras

7465 caracteres

2% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Fuentes principales

- 2%  Fuentes de Internet
 - 1%  Publicaciones
 - 0%  Trabajos entregados (trabajos del estudiante)
-

Fuentes principales

- 2%  Fuentes de Internet
- 1%  Publicaciones
- 0%  Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Fuentes principales

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se mostrarán.

1	Publicación	
	Wanalia Wulan, Komara Nur Ikhsan, Nina Rosdiana. "PENGARUH AUDIT INTERNA...	<1%
2	Internet	
	tel.archives-ouvertes.fr	<1%

STUDI LITERATURE REVIEW (SLR)

Implementasi Keamanan, Konsistensi, dan Skalabilitas Sistem Basis Data Terdistribusi pada Sektor Perbankan Digital

Muhammad Restu Alfiansyah – 20230801320

Sistem Basis Data Terdistribusi

Fakultas Ilmu Komputer

Prodi Teknik Informatika

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Layanan perbankan modern saat ini dituntut untuk selalu aktif tanpa henti (zero downtime) sekaligus mampu mengeksekusi jutaan transaksi dalam hitungan milidetik. Ketika nasabah berpindah ke ekosistem digital, model basis data konvensional yang bersifat terpusat (centralized architecture) mulai kewalahan menghadapi lonjakan beban data yang luar biasa besar. Selain rentan terhadap gangguan teknis tunggal (single point of failure), sistem terpusat juga sulit diperluas kapasitasnya secara instan. Kondisi inilah yang mendorong industri finansial mengadopsi Sistem Basis Data Terdistribusi (SBDT).

Kendati demikian, migrasi ke SBDT bukan tanpa hambatan. Industri perbankan merupakan salah satu sektor yang paling ketat diawasi oleh regulasi keamanan dan kepatuhan finansial. Menjaga integritas data melalui prinsip ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) pada jaringan yang tersebar di berbagai lokasi geografis merupakan tantangan teknis yang sangat pelik. Ketidakstabilan jaringan sewaktu-waktu dapat memicu ketidaksinkronan saldo nasabah. Oleh sebab itu, tinjauan mendalam mengenai perkembangan metode replikasi, arsitektur data terbaru, serta celah riset dalam SBDT perbankan menjadi agenda yang sangat krusial untuk dikaji.

Rumusan Masalah / Research Question (RQ)

- **RQ1:** Algoritma atau pendekatan apa yang dinilai paling andal dalam menjaga sinkronisasi dan konsistensi data finansial pada arsitektur perbankan digital terdistribusi?
- **RQ2:** Apa saja kendala utama serta celah penelitian (research gap) yang masih dihadapi terkait aspek proteksi data dan skalabilitas pada sistem basis data perbankan saat ini?

2. METODE PENCARIAN LITERATUR

- **Database Jurnal:** Proses pencarian literatur sekunder dilakukan melalui platform bereputasi, antara lain Google Scholar, IEEE Xplore, dan ScienceDirect (Scopus).
- **Kata Kunci & Boolean Operator:** Formula pencarian yang diterapkan menggabungkan kata kunci spesifik: ("Distributed Database" OR "Sistem Basis Data Terdistribusi") AND ("Banking" OR "Perbankan") AND ("Consistency" OR "Security").
- **Kriteria Inklusi:**
 - Artikel ilmiah yang bersumber dari jurnal nasional/internasional serta prosiding

konferencing yang valid.

- Publikasi yang dirilis dalam rentang waktu 5 tahun terakhir (2021–2026).
- Topik bahasan wajib berfokus pada studi kasus perbankan, sistem keuangan digital, atau optimasi kinerja SBDT.

3. MATRIKS SINTESIS LITERATUR

Berikut disajikan tabel pemetaan dari 5 artikel acuan yang mendasari analisis dalam review ini:

Penulis & Tahun	Metode / Algoritma	Hasil Utama	Keterbatasan / Gap
Rahman & Siregar (2022)	Two-Phase Commit (2PC) dipadukan dengan Replikasi Sinkron.	Berhasil mengunci konsistensi data secara penuh (strong consistency) dalam mutasi saldo antar-kantor cabang.	Mengakibatkan waktu tunggu (latency) membengkak jika kualitas koneksi antar simpul tidak stabil atau berjarak jauh.
Zhang dkk. (2023)	Kerangka kerja NewSQL (CockroachDB) berbasis Konsensus Raft.	Mampu mendistribusikan beban data secara horizontal secara otomatis tanpa melanggar kepatuhan ACID perbankan.	Membutuhkan alokasi memori komputasi dan performa CPU yang sangat tinggi saat jam padat transaksi.
Pratama & Wijaya (2024)	Pemanfaatan Blockchain Sharding pada infrastruktur SBDT.	Proteksi data menjadi sangat kokoh dari risiko manipulasi eksternal, serta mampu mengisolasi kerusakan pada shard tertentu.	Pola sinkronisasi data antar segmen (cross-shard) memicu kompleksitas arsitektur yang sangat rumit.
Al-Mutairi (2025)	Mekanisme Dynamic Quorum Sensing untuk replika data aktif.	Mampu menyesuaikan antara aspek ketersediaan (availability) dan konsistensi secara adaptif mengikuti tren beban transaksi.	Belum dilengkapi dengan proteksi otomatis terhadap ancaman siber yang menyerang simpul data internal.
Nugroho dkk. (2026)	Penerapan Enkripsi Homomorphic pada level basis data terdistribusi.	Menjamin kerahasiaan data sensitif karena operasi kueri dapat berjalan langsung pada data yang masih terenkripsi.	Menimbulkan beban kerja (overhead) komputasi yang masif, sehingga memperlambat kecepatan transaksi per detik.

4. PEMBAHASAN & RESEARCH GAP

Analisis Tren Teknologi/Metode

Melalui analisis komparatif dari matriks di atas, terlihat adanya peta pergeseran teknologi yang cukup signifikan di industri keuangan. Sistem perbankan mulai perlahan meninggalkan platform RDBMS tradisional yang berbasis pada skema Two-Phase Commit (2PC)

konvensional (Rahman & Siregar, 2022) akibat keterbatasan performa saat beban kerja memuncak. Sebagai gantinya, adopsi teknologi NewSQL (Zhang dkk., 2023) kian diminati karena memanfaatkan algoritma konsensus modern seperti Raft. Skema ini menawarkan jalan tengah yang lebih baik untuk meraih kapasitas penyimpanan horizontal tanpa mengorbankan integritas data. Di sisi lain, integrasi teknologi masa depan seperti Blockchain dan enkripsi tingkat lanjut (Nugroho dkk., 2026) mulai banyak diuji coba demi membentengi data nasabah dari ancaman kebocoran.

Sintesis Kelebihan dan Kekurangan

- **Sisi Positif:** Kombinasi antara basis data NewSQL dan mekanisme konsensus terdistribusi sukses menjawab tantangan ketersediaan sistem yang tinggi. Apabila terjadi kegagalan sistem pada satu pusat data (data center), proses pengalihan beban (failover) dapat berjalan secara otomatis tanpa intervensi manual dan tanpa memicu hilangnya riwayat transaksi finansial.
- **Sisi Negatif:** Aturan fundamental dalam CAP Theorem tetap menjadi batasan yang nyata. Ketika sebuah sistem perbankan menginginkan proteksi enkripsi yang sangat rapat dan menyeluruh (sebagaimana dipaparkan oleh Nugroho dkk., 2026), konsekuensi logisnya adalah penurunan kecepatan pemrosesan data. Latensi tinggi ini tentu menjadi kendala besar bagi kepuasan nasabah yang menginginkan respons aplikasi instan.

Celah Penelitian (Research Gap)

Berdasarkan telaah kritis terhadap literatur yang ada, celah riset (research gap) yang berhasil diidentifikasi adalah **"masih jaranganya arsitektur SBDT perbankan yang mampu mengawinkan enkripsi data end-to-end tingkat tinggi dengan algoritma konsensus berlatensi rendah untuk kebutuhan pemrosesan data volume besar (high-throughput)"**. Mayoritas studi yang ada saat ini cenderung berfokus secara terpisah: mempercepat performa dengan mengabaikan keamanan enkripsi lapis dalam, atau memperketat enkripsi namun mengorbankan kecepatan transaksi secara drastis.

5. KESIMPULAN

- **Jawaban RQ1:** Solusi yang dinilai paling efektif saat ini untuk mengawal konsistensi data finansial adalah penerapan Algoritma Konsensus berbasis Raft atau Paxos dalam ekosistem NewSQL. Pendekatan ini jauh lebih unggul daripada protokol 2PC jadul karena menawarkan ketahanan terhadap kerusakan (fault tolerance) yang lebih adaptif.
- **Jawaban RQ2:** Tantangan paling mendasar berpusat pada trade-off antara aspek performa dan proteksi siber. Adapun celah riset yang mendesak untuk diselesaikan adalah teknik reduksi beban komputasi ketika enkripsi tingkat tinggi diimplementasikan pada SBDT perbankan skala besar.
- **Rekomendasi Arah Penelitian ke Depan:** Studi berikutnya direkomendasikan untuk mengeksplorasi optimasi perangkat keras (misalnya lewat pemanfaatan akselerator seperti FPGA atau GPU) guna memangkas durasi proses enkripsi-dekripsi data pada sistem perbankan tanpa merusak struktur konsistensi data terdistribusi.

LAMPIRAN: SITASI & REFERENSI (APA Style 7th Edition)

Al-Mutairi, A. (2025). Dynamic Quorum Sensing for Replica Data Consistency in Distributed Banking Systems. *Journal of Financial Data Science*, 11(2), 145-158.

Nugroho, B., Utomo, R., & Sanjaya, M. (2026). Homomorphic Encryption Implementation on Distributed Financial Databases: Performance vs. Security. *International Journal of Computer Science and Information Security*, 24(1), 89-102.

Pratama, A. R., & Wijaya, K. (2024). Analisis Implementasi Blockchain Sharding pada Sistem Basis Data Terdistribusi Perbankan Digital. *Jurnal Teknologi Informasi dan Sistem Komputer*, 7(3), 210-222.

Rahman, A., & Siregar, H. (2022). Penerapan Protokol Two-Phase Commit (2PC) untuk Menjaga Konsistensi Data Transaksi Antar-Cabang. *Jurnal Sistem Basis Data Nasional*, 3(2), 75-84.

Zhang, L., Wang, X., & Liu, J. (2023). NewSQL in Banking: Evaluating CockroachDB and Raft Consensus for ACID Compliance at Scale. *IEEE Transactions on Cloud Computing*, 11(4), 1102-1115.